

ORENS PRO

DOKUMENTASI ALUR & FLOWCHART

Visualisasi Alur Autentikasi RBAC, Generator QR Dinamis, Validasi Geofencing GPS, dan Otomasi Penutupan Sesi Alpha Secara Komprehensif.



1. Deskripsi Alur & Hak Akses Pengguna (RBAC)

Sistem **Orens Pro** menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC) yang ketat untuk mengamankan tata kelola absensi ekstrakurikuler. Terdapat empat peran utama dengan hak akses yang terdistribusi secara bertingkat:

Peran Pengguna	Ruang Lingkup Akses	Fitur Utama
SUPERADMIN	Sistem Global (Multi-Sekolah/Ekskul)	Mengelola seluruh data ekskul, divisi, audit trail global, reset nilai, dan manajemen akun guru pembina.
PEMBINA	Spesifik Satu Ekskul (Induk)	Mengelola divisi ekskulnya, mendaftarkan/mengimpor data siswa, reset nilai keaktifan semesteran, membuat sesi, dan mengunduh laporan kumulatif multi-sesi.
PENGURUS	Spesifik Divisi di dalam Ekskul	Membuat sesi pertemuan divisi, mengatur titik koordinat GPS & radius geofence, menampilkan layar QR dinamis, dan menandai absensi siswa secara manual (Marking Sheet).
MEMBER	Personal (Siswa)	Melakukan check-in mandiri dengan memindai kode QR dinamis di basecamp ekskul dan melihat riwayat kehadiran pribadi.

Flowchart 1: Alur Autentikasi & Pengalihan Dashboard

Setiap pengguna wajib melakukan login menggunakan email sekolah resmi. Sistem akan menolak email dengan domain umum dan langsung mengarahkan user ke dashboard yang sesuai setelah terautentikasi.



Input Email & Password
(Wajib domain @smkprestasiprima.sch.id /
@smaprestasiprima.sch.id)

?

Kredensial Valid &
Akun Aktif?

?

Ya

?

Tidak

Tampilkan Error Login

Sistem mengidentifikasi **User Role**

?

Role: Superadmin

Role: Pembina

Role: Pengurus

Role: Member

?

?

?

?

Redirect Dashboard
Superadmin

Redirect Dashboard
Pembina

Redirect Dashboard
Pengurus

Redirect Dashboard
Member

?

Selesai

2. Alur Pembuatan Sesi & Generator QR Dinamis

Sesi absensi dibuat oleh Pengurus atau Pembina. Untuk mencegah pembagian kode QR (titip absen), sistem mengimplementasikan kode QR dinamis berbasis waktu (HMAC-SHA256) yang berubah setiap 30 detik.

DIAGRAM ALUR PEMBUATAN SESI & ROTASI QR CODE

Mulai

?

Pembina/Pengurus membuat Sesi Baru di
/sessions/create

?

Input: Judul Sesi, Tanggal, Jam Mulai, Jam
Selesai,
Koordinat GPS Basecamp (Lat & Lng), dan
Radius Geofence (meter)

?

Sistem menyimpan data & meng-generate
qr_token statis sebagai kunci rahasia (secret
key)

?

Pengurus membuka halaman tampilan QR:
/sessions/{id}/qr

?

Looping Proses di Layar QR (Setiap 30 Detik):

1. Sistem mengambil Unix Timestamp saat ini.
2. Menghitung index window waktu saat ini: `Window = floor(time() / 30)`.
3. Meng-generate token QR dinamis dengan rumus: `HMAC-SHA256(secret_key, Window)`.
4. Memperbarui gambar kode QR di layar proyektor dengan token baru.



Sesi Siap Dipindai

Keamanan HMAC-SHA256: Token QR yang ditampilkan di depan basecamp ekskul tidak mengandung ID atau data sensitif mentah, melainkan tanda tangan kriptografi berstempel waktu yang hanya valid selama 30 detik untuk menghindari duplikasi tangkapan layar (screenshot).

3. Alur Presensi Mandiri (Scan QR & Geofencing)

Member yang hadir di lokasi basecamp memindai kode QR dinamis menggunakan kamera smartphone mereka. Aplikasi secara otomatis mengambil koordinat GPS member saat pemindaian dan mengirimkannya ke server untuk proses verifikasi berlapis.

DIAGRAM VALIDASI PRESENSI DI SISI SERVER

Mulai Scan QR

?

Siswa klik "Scan Kehadiran" di HP. Browser meminta izin Kamera dan Lokasi (GPS).

?

Kamera mendeteksi URL QR Code & mengambil koordinat GPS Siswa.
Mengirim data POST ke
`/sessions/{session}/checkin`

?

1. Apakah Sesi Aktif & Waktu Masih Valid?

?

Ya

?

Tidak

Gagal: "Sesi tidak aktif / berakhir"

2. Apakah Token QR Valid (Window saat ini
ATAU Window - 1)?

?

Ya

?

Tidak

Gagal: "Kode QR kedaluwarsa"

3. Apakah Jarak GPS Siswa ke Basecamp ?

Radius Toleransi Sesi?

(Dihitung dengan rumus Haversine di server)

?

Ya

?

Tidak

Gagal: "Jarak terlalu jauh (X meter)"

PRESENSI BERHASIL

Sistem menyimpan status "hadir" di tabel
attendances
dan mencatat histori ke attendance_logs

?

Selesai

4. Alur Penutupan Sesi & Otomasi Status Alpha

Ketika waktu selesai sesi absensi terlampaui, sistem secara otomatis menonaktifkan status sesi tersebut. Secara retroaktif, seluruh anggota terdaftar yang tidak melakukan check-in mandiri akan ditandai dengan status **Alpha** oleh sistem.

DIAGRAM ALUR PENUTUPAN SESI & AUTO-ALPHA

Mulai Sesi Aktif

?

Waktu saat ini melewati batas **end_time** sesi
absensi

?

Pengguna membuka Dashboard atau Cron
Trigger memicu:
`AttendanceSession::deactivateExpiredSessions()`

?

Sistem memperbarui status sesi: `is_active`
= `false`

?

Fungsi `fillAbsentMembersWithAlpha()`
Berjalan:

1. Mengambil daftar ID semua siswa yang terdaftar di ekskul/divisi penyelenggara.
2. Mengambil daftar ID siswa yang sudah memiliki transaksi kehadiran (hadir, sakit, izin) untuk sesi ini.
3. Menghitung selisih (diff) untuk mendapatkan ID siswa yang tidak melakukan absensi.
4. Membuat record absensi baru secara massal dengan status **alpha** untuk siswa-siswa tersebut.

?

5. Alur Rekapitulasi Laporan & Penilaian Akhir

Akumulasi kehadiran siswa dihitung secara kumulatif dari semua sesi pertemuan wajib. Nilai akhir keaktifan siswa (Grade) ditentukan berdasarkan aturan konversi berikut:

Aturan Konversi Nilai Keaktifan (Grade):

Total Hadir	Grade	Kategori
? 4 Sesi	A	Sangat Aktif
2 s.d 3 Sesi	B	Aktif
< 2 Sesi	-	Kurang Aktif

Alur Evaluasi Nilai Akhir Semester:

1. Siswa mengikuti rangkaian sesi ekstrakurikuler selama satu semester.
2. Sistem menjumlahkan status kehadiran hadir untuk setiap siswa.
3. Pembina membuka menu anggota dan mengekspor nilai ke dalam format Excel/PDF untuk diserahkan ke kesiswaan.
4. Setelah pembagian nilai, Pembina menekan tombol **"Reset Nilai Keaktifan"** untuk mengosongkan riwayat nilai menyambut semester baru.
5. Aksi reset memperbarui kolom `last_grade_reset_at` di tabel `organisations`. Perhitungan hadir siswa berikutnya hanya menghitung kehadiran setelah tanggal reset tersebut.

Kamus Data Database (Relasi ERD Ringkas)

Hubungan tabel dalam Orens Pro dirancang bertingkat untuk mengakomodasi struktur: **Organisations (Ekskul) ? Divisions (Divisi) ? Users (Pengguna) ? Attendances (Kehadiran).**

Tabel	Primary Key	Foreign Keys	Kolom Penting	Keterangan / Fungsi Utama
-------	-------------	--------------	---------------	---------------------------

organisations	id	-	name, last_grade_reset_at	Menyimpan data induk nama ekskul sekolah.
divisions	id	organisation_id	name, description	Subdivisi spesifik ekskul (contoh: Cyber Security).
users	id	organisation_id, division_id	email, role, is_active	Akun pengguna sistem (RBAC 4 Role).
attendance_sessions	id	organisation_id, division_id, created_by	qr_token, latitude, longitude, radius	Sesi presensi geofenced yang dibuat pengurus.
attendances	id	user_id, session_id	status (hadir/sakit/izin/alpha), checkin_time	Tabel transaksi absensi riil siswa.
attendance_logs	id	user_id	qr_token, result	Log audit hasil percobaan scan (sukses/gagal GPS).
audit_logs	id	user_id	event, old_values, new_values	Log forensik aktivitas perubahan data oleh admin.